ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GALA GALACTION” MANGALIA

FIZICĂ
CLASA A VI-A

TEMA: Determinarea indirectă a ariei si a volumului

Profesor: Andronie Dănuț

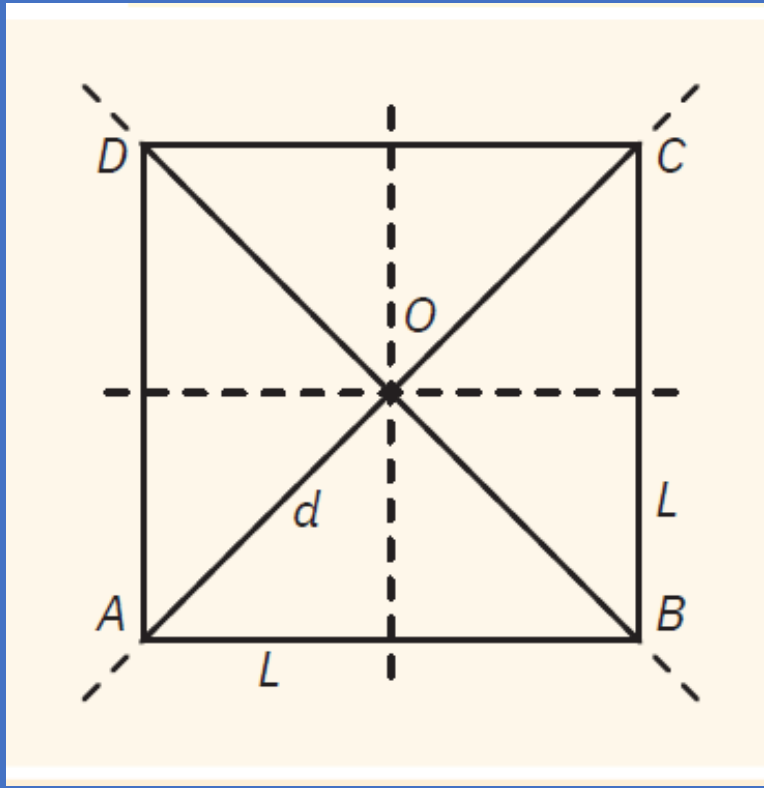
Fizica nu este o disciplină dominată de formule ci de logică.

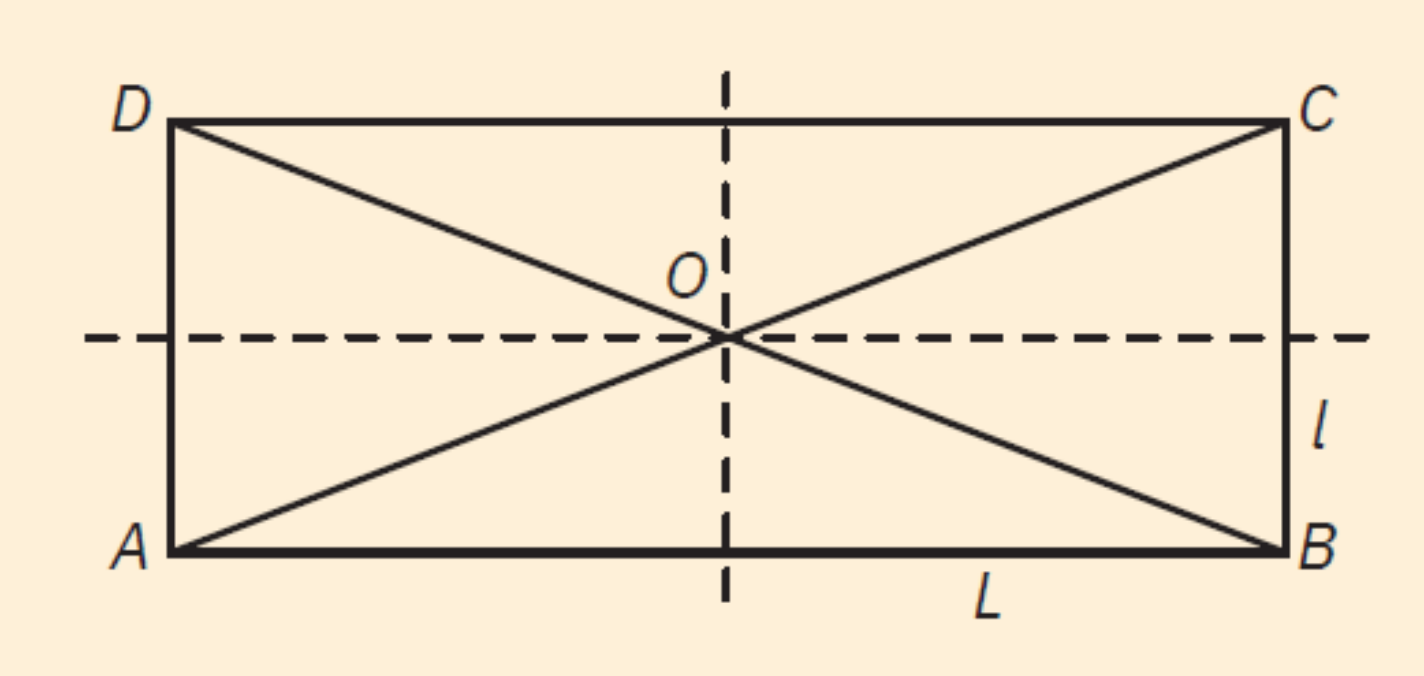
A. Măsurarea indirectă a ariei unei suprafețe

- Ai la dispoziție o riglă. Cum poți să măsori arii pentru suprafețe regulate? Cum poți determina aria suprafeței unui caiet?
- Dar aria suprafețelor unei cutii de carton?
- Ce suprafață laterală are un pahar cilindric? Dar baza sa ce arie are?

Pentru determinarea ariei unei figuri geometrice plane, avem nevoie să cunoaștem formula de calcul a acesteia. Mai jos sunt prezentate formulele de calcul.

Pătrat $A = L^2 = \frac{d^2}{2}$



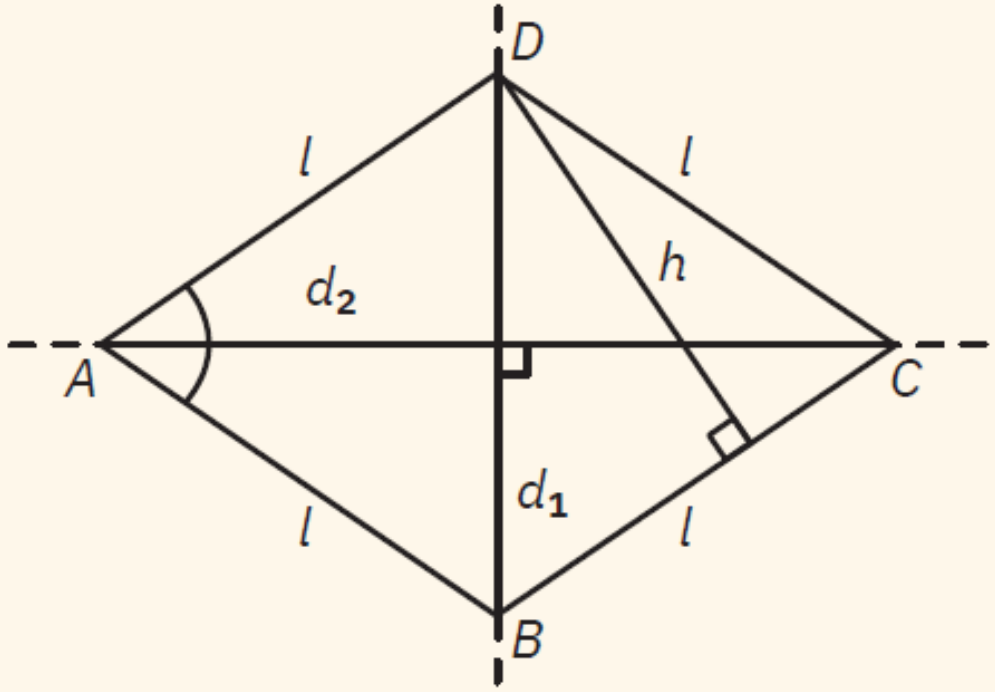


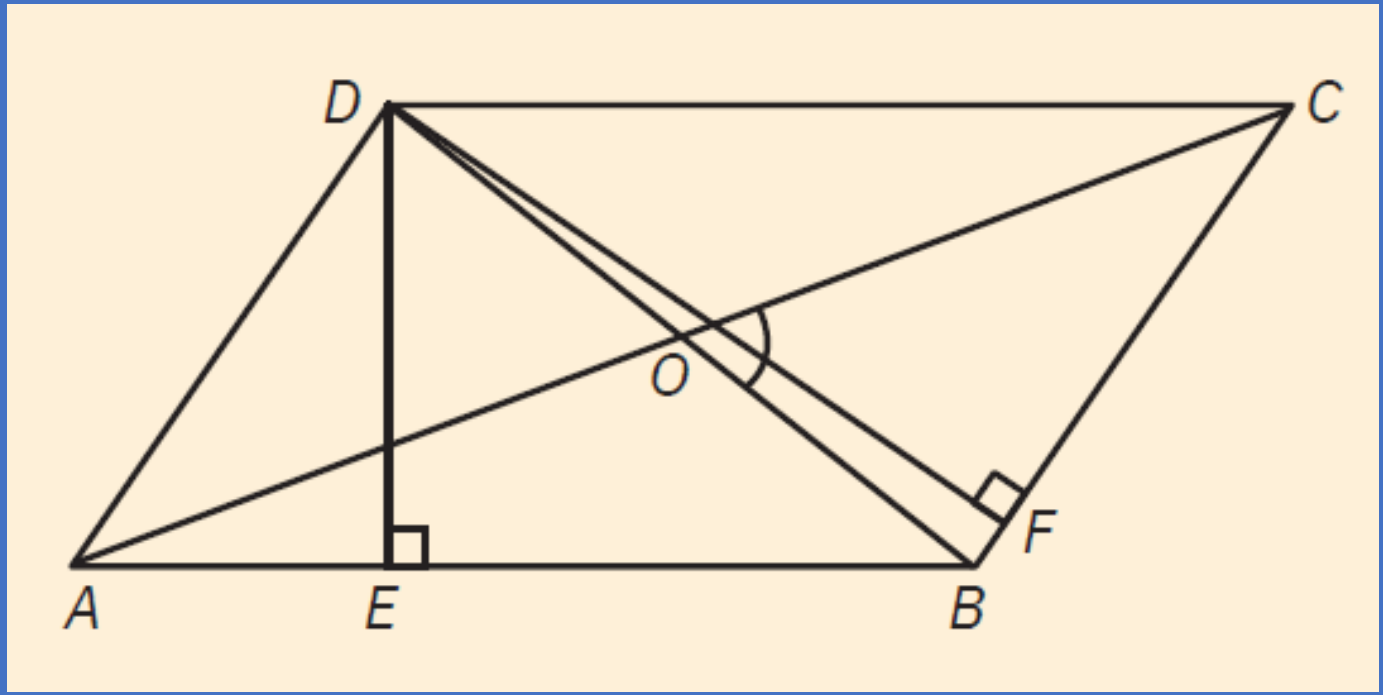
$A = L \cdot l$

Dreptunghi

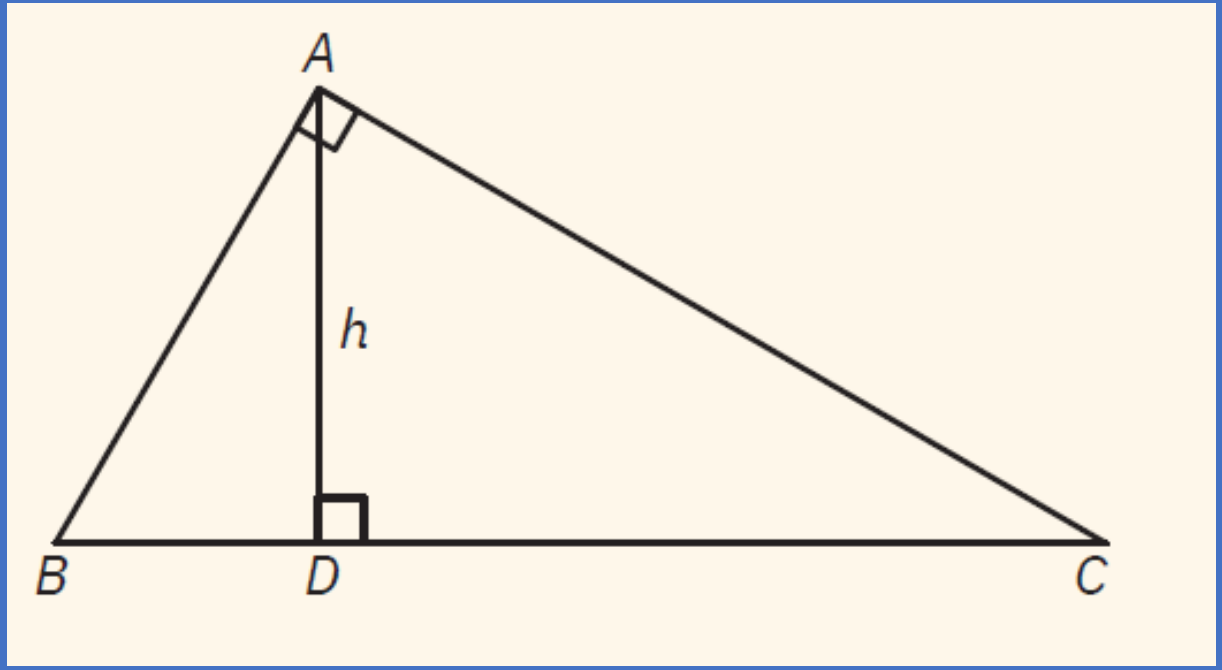
Romb

$$A = l \cdot h = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$$



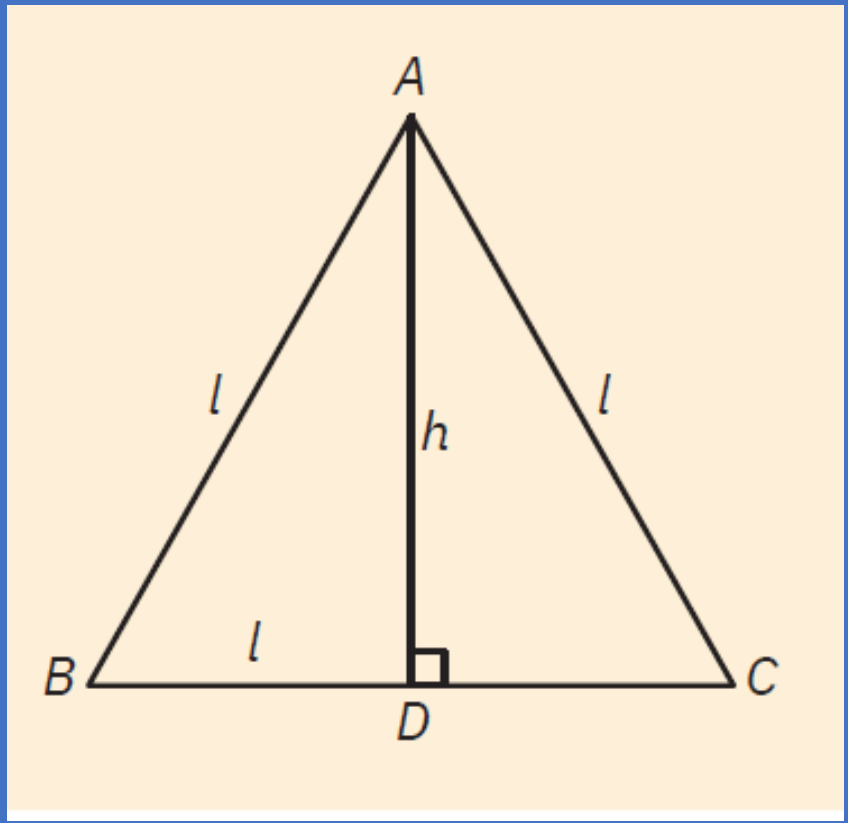


$A = DE \cdot AB = DF \cdot BC$ **Paralelogram**



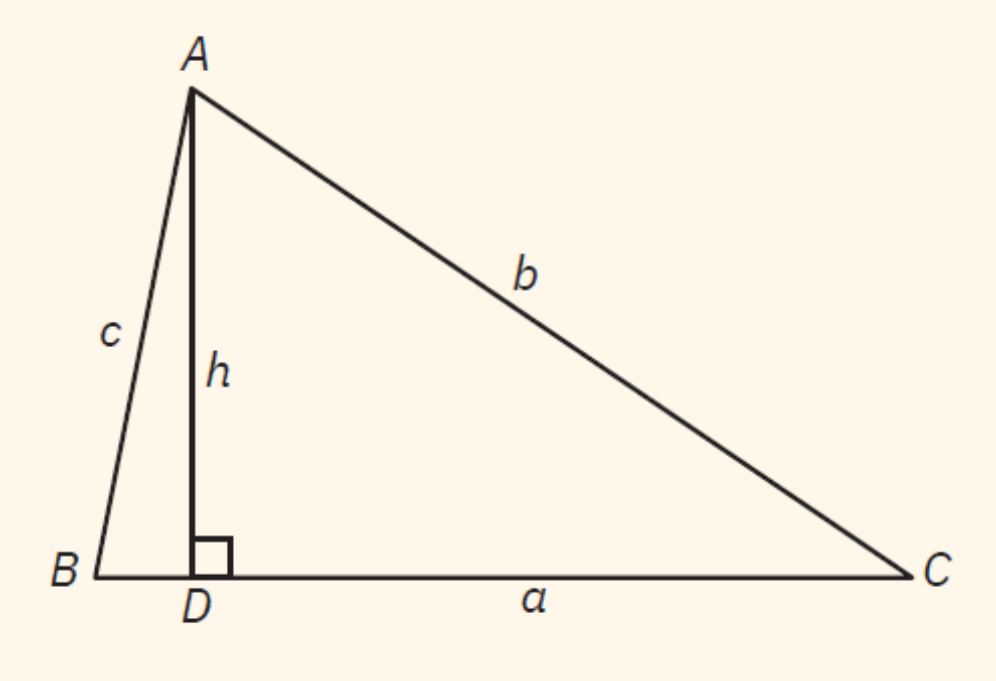
Triunghi dreptunghic

$$A = \frac{BC \cdot h}{2} = \frac{AB \cdot AC}{2}$$



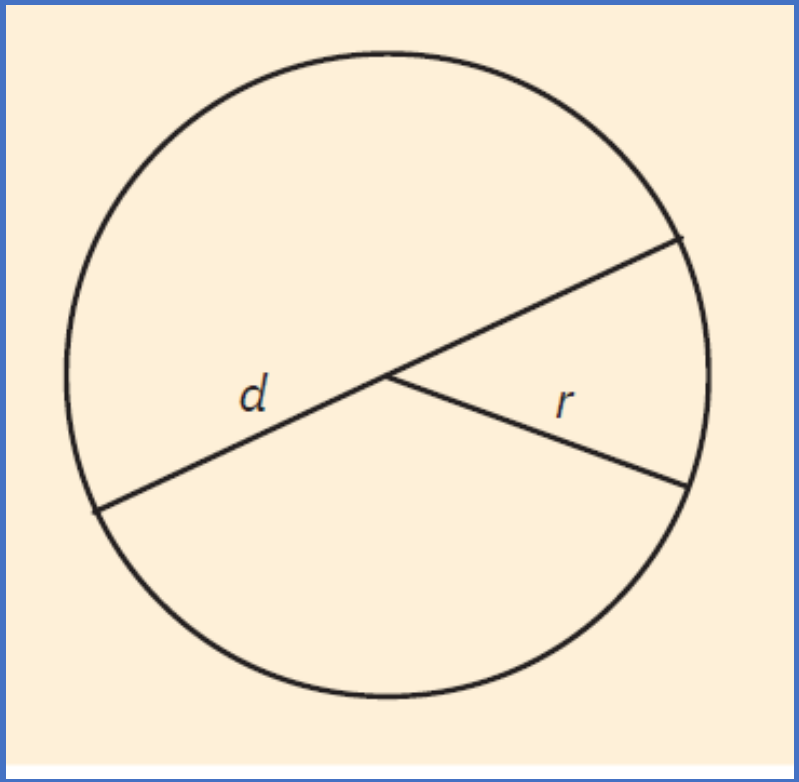
$$A = \frac{l^2 \cdot \sqrt{3}}{4}$$

Triunghi echilateral



Triunghi oarecare

$$A = \frac{a \cdot h}{2}$$



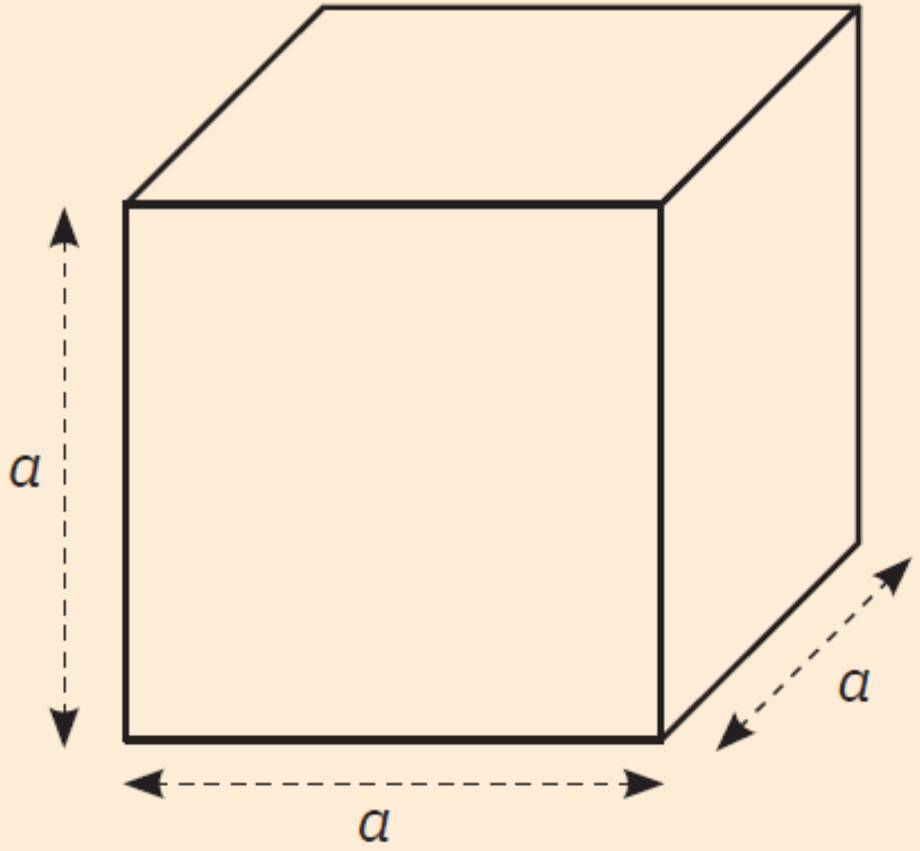
$A = \pi r^2$

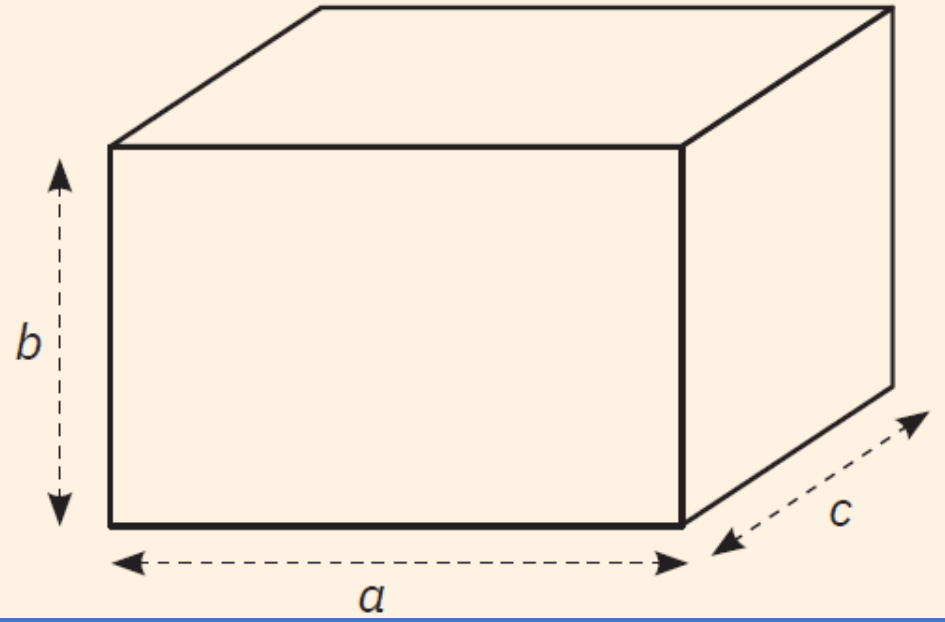
Cerc

B. Măsurarea indirectă a volumului unui corp.

1. Volumul unui corp geometric se poate determina măsurând dimensiunile sale și apoi calculând volumul cu formulele cunoscute din geometrie.
2. Volumul unui corp poate fi determinat și prin diferența sau suma volumelor altor corpuri pentru care volumul poate fi determinat.
3. Volumul unui sistem de corpuri solide sau lichide este egal, în general, cu suma volumelor tuturor corpurilor din sistem. Volumul unui corp solid nu depinde de forma sa.

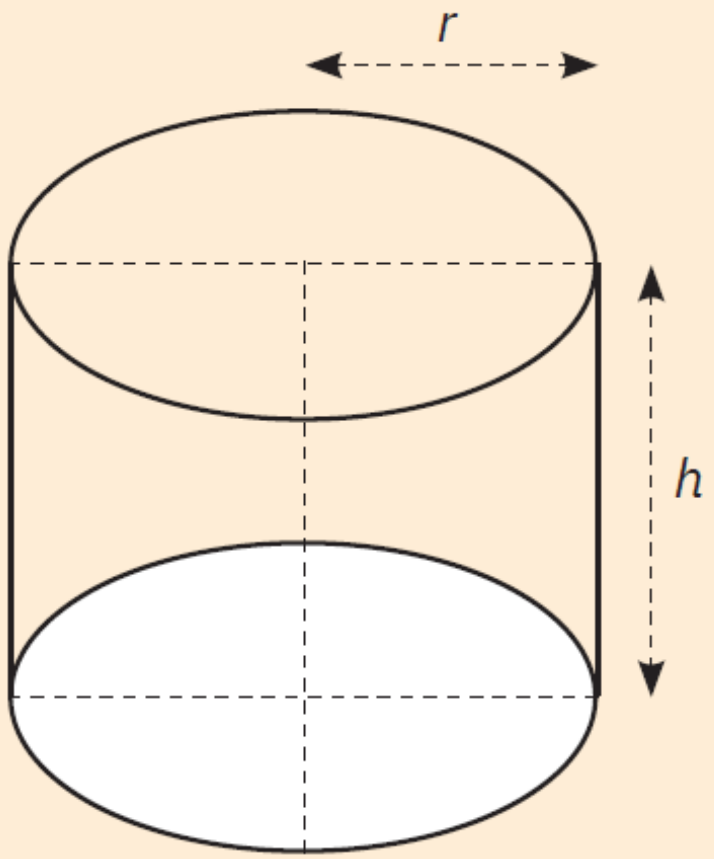
Cub $V = a^3$

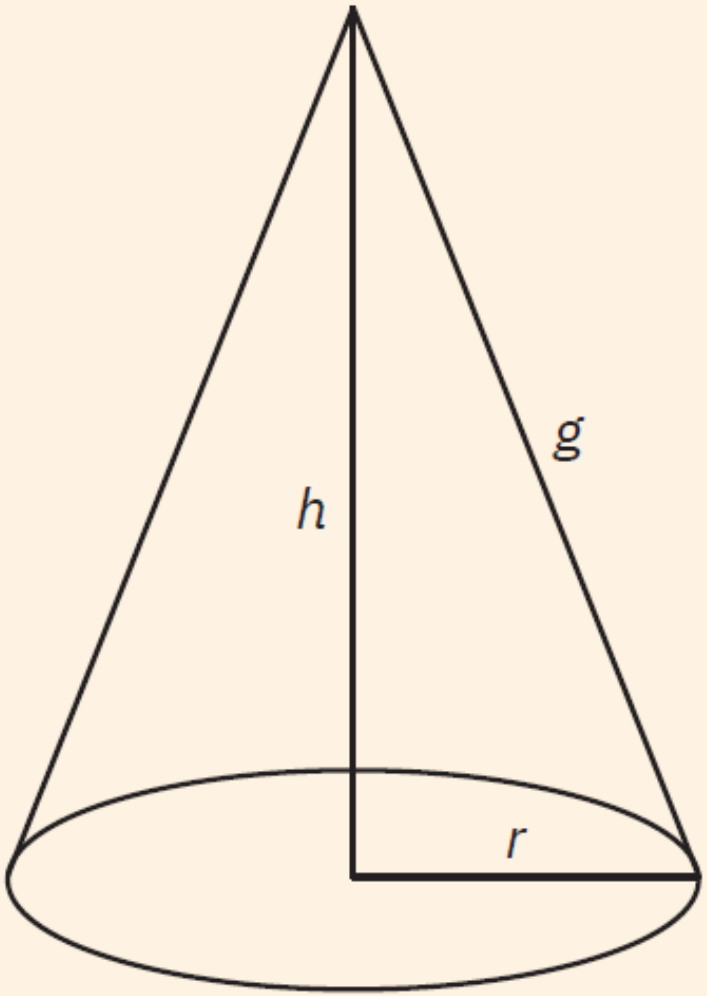




$V = a \cdot b \cdot c$ **Paralelipiped**

Cilindru $V = h \cdot A_{baza} = h \cdot \pi \cdot r^2$

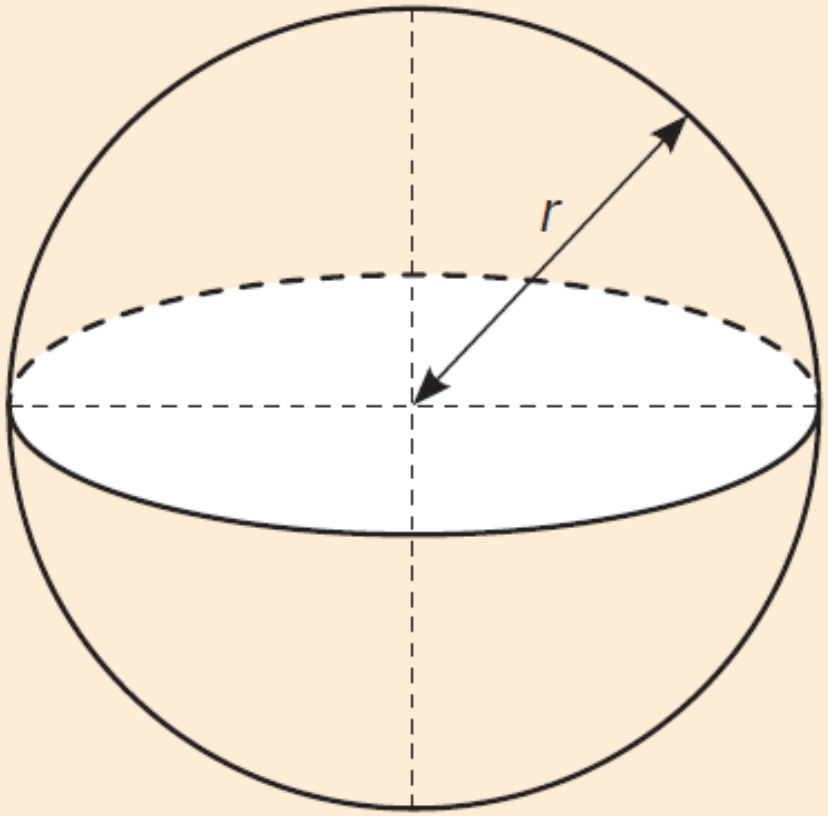




$$V = \frac{1}{3} \cdot h \cdot A_{baza}$$

Con

Sferă $V = \frac{4 \cdot \pi \cdot r^3}{3}$



SUCCES!